

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumnos

Tomás Sopranzetti · Comision 12

Nicolas Rodríguez · Comisión 9

Cohorte de Marzo del 2026

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Docente Titular

Ariel Enferrel

Martin A. Garcia

Cinthia Rigoni

Docente Tutor

Martina Belen Zabala

Franco Gonzalez

Fecha de entrega

15 de junio de 2026

Índice

Introducción	3
Marco Teórico	3
Listas	3
Diccionarios	3
Funciones	4
Estructuras Condicionales	4
Estructuras Repetitivas	5
Ordenamientos	5
Estadísticas Básicas	6
Archivos CSV	6
Diseño y Arquitectura del Sistema	7
Funcionalidades Implementadas	8
Gestión de Países	8
Búsqueda	8
Filtros	8
Ordenamientos	8
Estadísticas	8
Decisiones Técnicas	8
Dificultades Encontradas	9
Conclusiones	10
Bibliografía	11

Introducción

El trabajo integrador tiene como objetivo desarrollar una aplicación en Python capaz de gestionar información de distintos países utilizando estructuras de datos, funciones, archivos CSV y algoritmos de búsqueda, filtrado, ordenamiento y cálculo estadístico.

La aplicación permite almacenar información de países, consultar datos específicos y generar estadísticas útiles a partir de un conjunto de registros cargados desde un archivo CSV.

Marco Teórico

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una misma variable. En nuestro proyecto se utilizó una lista para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV. Cada elemento de la lista representa un país.



```
1  paises = []  
2  encontrados = []
```

Figura 1: Ejemplos de listas utilizadas

Diccionarios

Los diccionarios permiten almacenar información mediante pares clave-valor.



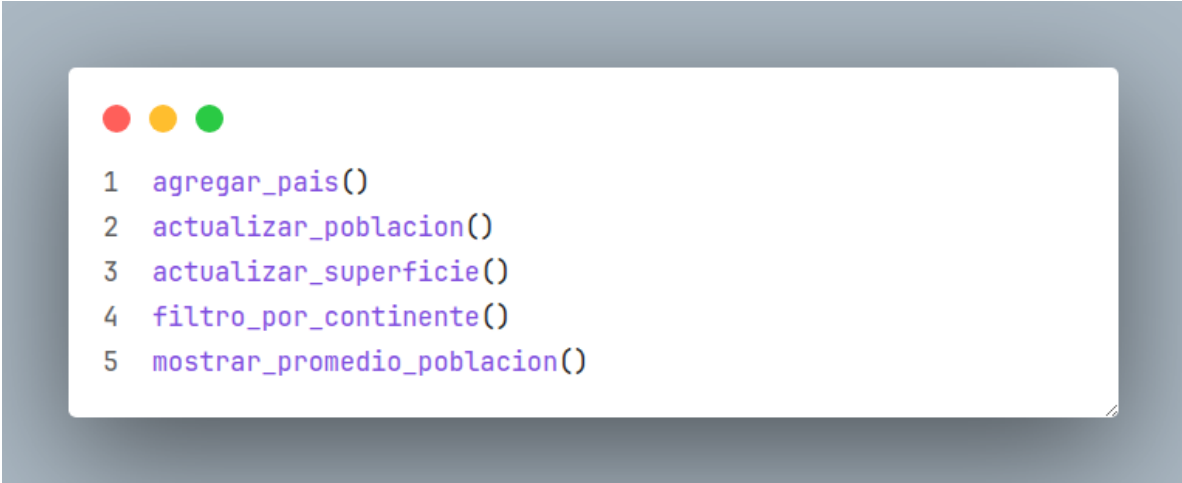
```
1  {  
2      "nombre": "Argentina",  
3      "poblacion": 45376763,  
4      "superficie": 2780400,  
5      "continente": "america"  
6  }
```

Figura 2: Ejemplo de diccionario usado en el programa

Se eligieron diccionarios porque facilitan el acceso a cada dato mediante una clave descriptiva.

Funciones

Las funciones permiten dividir el programa en módulos reutilizables.



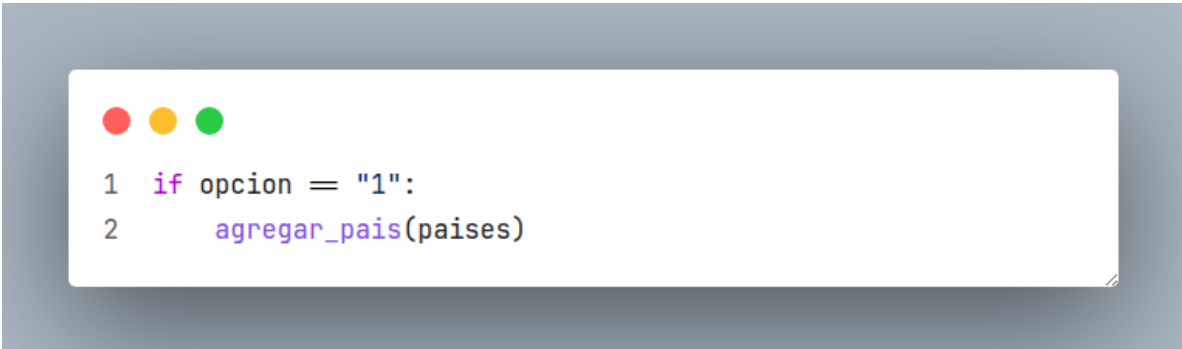
```
1  agregar_pais()
2  actualizar_poblacion()
3  actualizar_superficie()
4  filtro_por_continente()
5  mostrar_promedio_poblacion()
```

Figura 3: Ejemplo de funciones utilizadas en el programa

La modularización mejora la legibilidad y mantenimiento del código.

Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar acciones según determinadas condiciones.



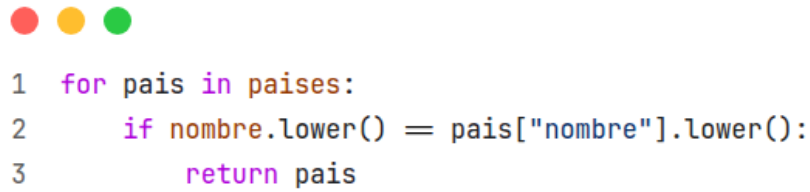
```
1  if opcion == "1":
2      agregar_pais(paises)
```

Figura 4: Estructura condicional if

Se utilizaron para validaciones y control de flujo.

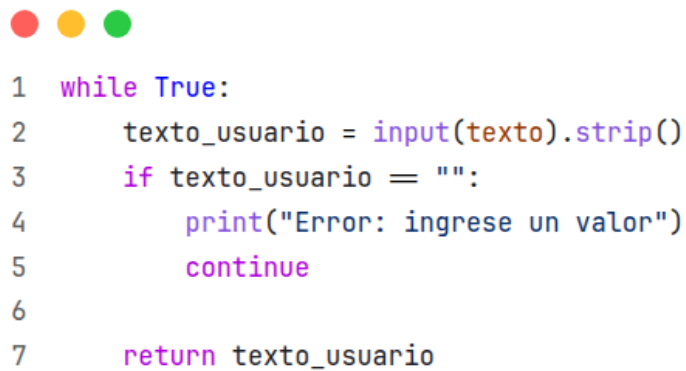
Estructuras Repetitivas

Los bucles permiten repetir instrucciones.



```
1 for pais in paises:
2     if nombre.lower() == pais["nombre"].lower():
3         return pais
```

Figura 5: Ejemplo usando un bucle for



```
1 while True:
2     texto_usuario = input(texto).strip()
3     if texto_usuario == "":
4         print("Error: ingrese un valor")
5         continue
6
7     return texto_usuario
```

Figura 6: Ejemplo usando un bucle while

Se emplearon para recorrer listas y validar entradas de usuario.

Ordenamientos

Para ordenar los países se utilizó la función incorporada `sorted()`.

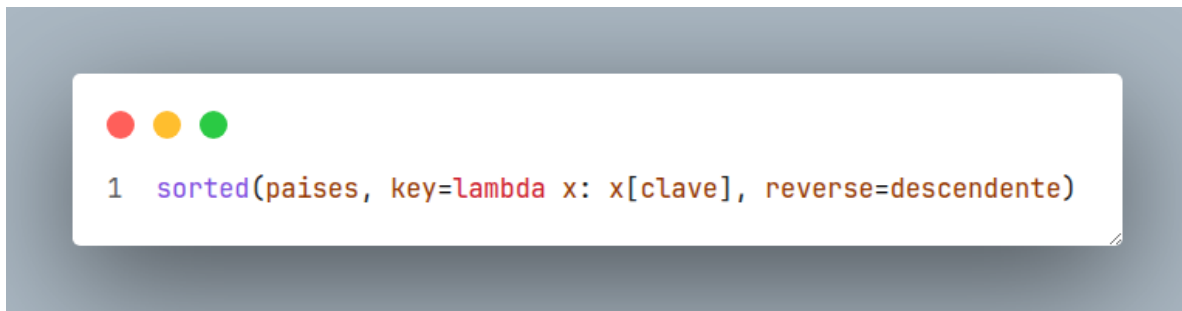


Figura 7: Ordenamiento de datos con función sorted

Esto permite ordenar por:

- Nombre
- Población
- Superficie

en forma ascendente o descendente.

Estadísticas Básicas

Se implementaron cálculos estadísticos sobre el dataset:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

Estos indicadores permiten analizar la información almacenada.

Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato de almacenamiento de datos tabulares.

Para leer el archivo se utilizó:

```
csv.DictReader()
```

Para guardar cambios:

```
csv.DictWriter()
```

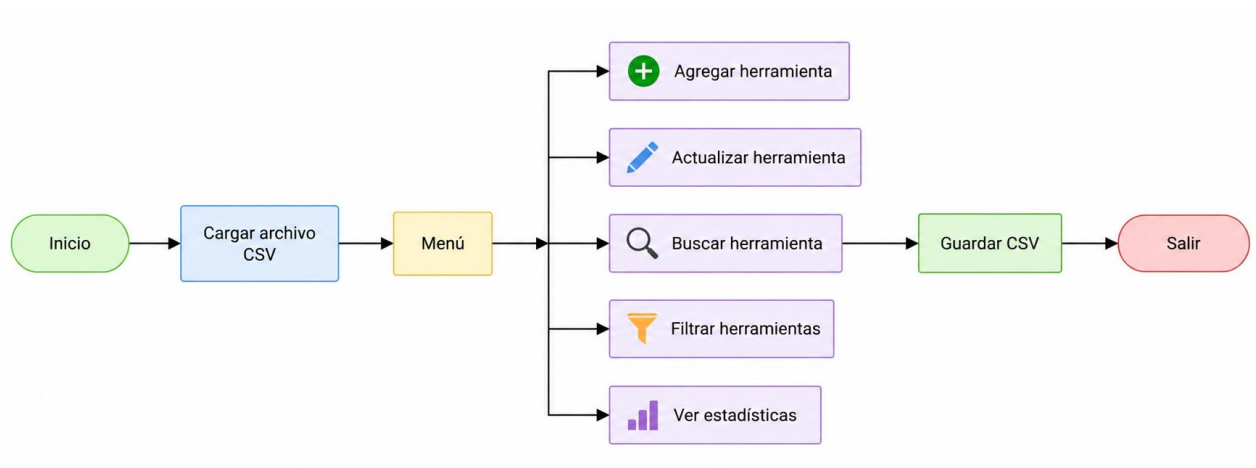
Esto permite persistir la información entre ejecuciones del programa.

Diseño y Arquitectura del Sistema

La aplicación sigue una estructura modular compuesta por:

1. Carga de datos desde CSV.
2. Menú principal.
3. Funciones de gestión de países.
4. Funciones de búsqueda y filtrado.
5. Funciones estadísticas.
6. Guardado de cambios en CSV.

Flujo general:



Funcionalidades Implementadas

Gestión de Países

- Alta de países.
- Actualización de población.
- Actualización de superficie.

Búsqueda

- Coincidencia exacta.
- Coincidencia parcial.

Filtros

- Por continente.
- Por rango de población.
- Por rango de superficie.

Ordenamientos

- Nombre.
- Población.
- Superficie ascendente.
- Superficie descendente.

Estadísticas

- Mayor población.
- Menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

Decisiones Técnicas

Se eligió trabajar con una lista de diccionarios porque:

- Facilita el acceso a los datos.
- Permite recorrer registros de manera sencilla.
- Es compatible con la lectura y escritura de archivos CSV.

También se implementaron funciones de validación para evitar errores de ingreso de datos y mejorar la experiencia del usuario.

Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo surgieron diversas dificultades:

- Validar correctamente los datos ingresados por el usuario.
- Manejar errores provenientes del archivo CSV.
- Implementar filtros utilizando rangos opcionales.
- Organizar el programa mediante funciones independientes.

Estas dificultades fueron resueltas mediante el uso de estructuras condicionales, bloques try/except y una correcta modularización del código.

Conclusiones

La realización del trabajo integrador permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales vistos durante la cursada de Programación I.

Se profundizó el uso de listas, diccionarios, funciones, validaciones, archivos CSV y algoritmos de búsqueda y ordenamiento.

Además, se comprendió la importancia de desarrollar programas organizados, reutilizables y fáciles de mantener.

La experiencia resultó enriquecedora ya que permitió integrar múltiples contenidos en una aplicación funcional y cercana a un escenario real de gestión de datos.

Bibliografía

- Material de cátedra Programación 1
- Python Software Foundation. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- Documentación oficial del módulo CSV. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- W3Schools Python Tutorial. <https://www.w3schools.com/python/>
- Real Python. <https://realpython.com/>